

 [VERILUX Term Project] 실험별 핵심 메커니즘 & 심사위원 Q&A 대비 치트시트

과제명: Flow-Matching ODE 제어와 Multi-Objective Ensemble을 통한 SD3.5 Few-Shot Multi-Subject 개
인화 생성

베이스 모델: [stabilityai/stable-diffusion-3.5-medium](#) (2.5B MMDiT Rectified Flow)

공식 채점 모델: [openai/clip-vit-base-patch32](#) (CLIP-T & CLIP-I)

용도: 인쇄(Print) 및 발표 심사위원 Q&A 실전 대비용 완벽 요약본

 1. 전체 12단계 실험 종합 리더보드 (Overview)

실험 ID	실험명 (Method)	핵심 기법 요약	CLIP-T (↑)	CLIP-I (↑)	Total (T + I)	발전 및 전환 계기
Exp-01	RF-Inversion Baseline	LoRA 없이 단일 Reference 잠재 제어 ($\tau = 0.7, \eta = 0.9$)	0.2520	0.5830	0.8350	모델 가중치 미학 습으로 복합 씬 생성 한계
Exp-03	Augmented SD3.5 LoRA	5종 증강(20~75장) + 순수 LoRA (Rank 16, 200 Steps)	0.2982	0.6973	0.9955	텍스트 반영력 대 폭 향상되나 미세 텍스처 부족
Exp-04	LoRA + RF Hybrid	LoRA 가중치 + 1차 Controlled Euler ODE 결합	0.3082	0.7634	1.0716*	하이브리드(LoRA + ODE 궤적 제어) 가능성 입증
Exp-05	LoRA High-Quality	T5-XXL 3중 인코더 + Rank 64 (1,000 Steps)	0.2980	0.7040	1.0020	고주파 텍스처 확보 완료, 추론 제어 고도화 필요
Exp-06	Hybrid Multi-Ref Adaptive	Multi-ref Latent Averaging + Cosine 감쇄 $\eta(t)$	0.3241	0.7192	1.0433	$\eta(t)$ 감쇄로 디노 이징 후반부 프롬프트 개방
Exp-07	Heun 50-Step Custom Neg	Heun 2차 ODE Solver (50스텝) + 네거티브 프롬프트	0.3224	0.7234	1.0458	2차 적분 수치 안정화, 추론 시간(7.5 분) 과다
Exp-08	True DreamBooth Prior Loss	Class Prior (400장) + Dual Flow Loss ($\lambda = 0.3$) + Null-Text	0.3273	0.6948	1.0221	Language Drift 원천 차단 및 순수 기하 궤적 추출
Exp-09	Subject Adaptive Routing	사물(Rigid) vs 생물(Flexible) 파라미터 동적 분기	0.3268	0.6908	1.0176	도메인별 물리적 특성 인지 라우팅 성공
Exp-11	Best-of-N Precision	4 Cands + Spherical Blend ($s = 0.25$) +	0.3041	0.7562	1.0602	정체성 극대화, 순백색 배경 참조 시

실험 ID	실험명 (Method)	핵심 기법 요약	CLIP-T (↑)	CLIP-I (↑)	Total (T + I)	발전 및 전환 계기
	Ensemble	CLIP-MMR				배경 날림 발견
Exp-12	Balanced SOTA Ensemble	28스텝 Fast Euler (2.5배 가속) + Natural Ref	0.3250	0.7370	1.0620	배경 날림 해결 & 28스텝 초고속화 달성
Exp-13	Ultimate SOTA Ensemble	Crop-Fit Ref + 1:1 Metric Alignment + White Guard	0.3249	0.7396	1.0645 🏆	전체 프로젝트 종합 1위 달성 (종합 챔피언)
Exp-14	Extreme Prompt Alignment	Soft Guided ODE + CFG 7.5 Maximizer	0.3402 🥇	0.7162	1.0565	역대 최고 텍스트 충실도 경신 (CLIP-T 1위)

2. 실험별 상세 개요 및 핵심 메커니즘 (Exp-01 ~ Exp-14)

[Exp-01] RF-Inversion Baseline

- **실험 개요:** 사전학습된 SD3.5 가중치를 동결(Freeze)한 채, Rectified Flow의 선형 속도장(Velocity Field)을 역방향 적분(Time-Reversal)하여 원본 노이즈를 구하고 정방향 생성 시 Conditional Velocity를 섞는 순수 인버전 베이스라인.
- **핵심 메커니즘:**
 - Inversion: $v(x_t \mid z) = \frac{z - x_t}{1 - t}$, Generation: $v(x_t \mid x_0) = \frac{x_t - x_0}{t}$
 - $v_{controlled} = v_{model} + \eta \cdot (v_{ref} - v_{model})$ ($\tau = 0.7, \eta = 0.9$)
- **한계:** LoRA 파라미터 학습이 없으므로 프롬프트가 복잡해지면 피사체 디테일이 붕괴됨 ($T : 0.2520, I : 0.5830$).

[Exp-03] Augmented SD3.5 LoRA

- **실험 개요:** 소수 샷(5장)의 데이터 부족을 해결하기 위해 5종 기하·조명 증강(좌우 반전, 조명 변조, 배경 분리 등 서브젝트당 20~75장)을 구축하고 경량 LoRA(Rank 16)를 200 스텝 학습.
- **핵심 메커니즘:**
 - Attention 레이어에 저순위 행렬 분해($\Delta W = B \times A$) 적용.
 - VAE Latent 사전 캐싱(Pre-caching)을 통해 VRAM 소모를 10GB 수준으로 절감.
- **결과 및 한계:** CLIP-T가 0.2982로 상승하며 텍스트 반영력이 생겼으나, 미세 텍스트 보존력(CLIP-I 0.6973)이 부족함.

[Exp-04] LoRA + RF-Inversion Hybrid

- **실험 개요:** 학습된 LoRA 가중치 모델과 추론 시점의 Controlled ODE Latent 가이드를 최초로 결합한 하이브리드 실험.
- **핵심 메커니즘:**
 - LoRA 추론 궤적에 x_0 Reference 잠재 벡터를 1차 Euler ODE로 주입 ($\tau = 0.7, \eta = 0.8$).
- **의의:** 모델 파라미터(LoRA)와 추론 제어(ODE)의 시너지 가능성을 확인하고 스코어 비약적 상승 달성.

🚀 [Exp-05] LoRA High-Quality (HQ)

- **실험 개요:** T5-XXL 텍스트 인코더 활성화(3중 인코더) 및 LoRA Rank를 64로 4배 확장, 1,000 스텝 장기 학습을 통해 피사체 고주파 텍스처를 모델 가중치에 완벽 각인.
- **핵심 메커니즘:**
 - Rank 64, Alpha 64, Logit-Normal Timestep Sampling 적용.
 - VRAM 효율화를 위한 T5 임베딩 Pre-caching 파이프라인 완성.
- **의의:** 피사체 고유의 재질(가죽, 원목, 털 결) 복원력을 확보하여 후속 앙상블의 탄탄한 기반 모델 구축.

🚀 [Exp-06] Hybrid Adaptive Multi-Ref Inversion

- **실험 개요:** 단일 레퍼런스 의존성을 탈피하기 위해 다중 레퍼런스 평균 잠재 벡터를 활용하고, 디노이징 진행도에 따라 가이드نس를 점진적으로 줄이는 코사인 감쇄 스케줄러 도입.
- **핵심 메커니즘:**
 - $\eta(t) = \eta_0 \cdot \left(\frac{\sigma - \tau}{1 - \tau}\right)^{1.2}$
 - 초기($\sigma > \tau$)에는 피사체 형태를 강력하게 유도하고, 후기($\sigma \leq \tau$)에는 $\eta = 0$ 으로 차단하여 배경 렌더링 100% 개방.
- **결과:** CLIP-T가 0.3241로 대폭 향상되며 배경 프롬프트 합성력 증명.

🚀 [Exp-07] Heun 50-Step Custom Neg

- **실험 개요:** 2차 수치 적분기인 Heun Scheduler(50 Steps)와 맞춤형 네거티브 프롬프트("blurry, distorted, low quality, artifacts")를 결합하여 수치 오차를 최소화.
- **핵심 메커니즘:**
 - Predictor-Corrector 2차 근사로 가속 구간에서의 궤적 꺾임(Drift) 방지.
- **한계:** 정밀도는 향상되었으나 서브젝트당 추론 시간이 7.5분으로 급증하여 실용적 앙상블 확장에 부담 발생.

🚀 [Exp-08] True DreamBooth Prior Loss

- **실험 개요:** 파인튜닝 시 발생하는 언어 망각(Language Drift)을 원천 차단하기 위해 베이스 모델이 생성한 400장의 Class Prior 데이터셋과 Dual Flow Loss($\lambda = 0.3$)를 결합.
- **핵심 메커니즘:**
 - $\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{instance}(\text{"sks [class]"}) + 0.3 \cdot \mathcal{L}_{prior}(\text{"[class]"})$
 - 추론 시에는 **Null-Text Inversion (prompt="")**을 적용하여 텍스트 편향 없는 순수 기하학적 잠재 노이즈 추출.
- **의의:** sks가 붙을 때만 피사체를 표현하고 일반 프롬프트에서는 배경 자유도를 완벽히 보존.

🚀 [Exp-09] Subject-Aware Dynamic Routing

- **실험 개요:** 서브젝트의 물리적 특성(형태가 고정된 사물 vs 포즈/표정이 변하는 생물)에 따라 ODE 파라미터를 동적으로 자동 분기.
- **핵심 메커니즘:**
 - 사물(Rigid: 가구/소품/가방): $\tau = 0.75, \eta = 0.90$ (형태 구속력 강화)

- 생물(Flexible: 인물/동물/탱크): $\tau = 0.60, \eta = 0.70$ (자연스러운 포즈/배경 개방)
- **결과:** 도메인별 최적화로 안정적인 밸런스 달성.

🚀 [Exp-11] Best-of-N Precision Ensemble

- **실험 개요:** 단일 생성의 무작위성을 극복하기 위해 프롬프트당 4장의 후보를 오버 제너레이션한 후, 초구면 기하학 보간과 CLIP 다목적 선별기(MMR)로 최적 1장을 선별.
- **핵심 메커니즘:**
 - **Spherical Blend:** $x_{cand} = \sqrt{1 - s^2}x_{ref} + s\epsilon$ ($s = 0.25$) → 선형 보간의 분산 감쇄($\sigma < 1.0$)를 막고 표준편차 $\sigma = 1.0$ 가우시안 텍스트 100% 보존.
 - **CLIP-I 0.7562 달성 (정체성 극대화).**
- **발견된 문제점:** `_nobg.png` (순백색 배경) 참조 시 잠재공간이 고정되어 프롬프트 배경까지 백색으로 날아가는 현상 발견.

🚀 [Exp-12] Balanced SOTA Ensemble

- **실험 개요:** Exp-11의 배경 날림 문제를 해결하기 위해 자연 원본 이미지를 레퍼런스로 전환하고, 28스텝 1차 Euler Solver로 전환하여 2.5배 가속화 달성.
- **핵심 메커니즘:**
 - 28-Step Euler Controlled ODE (추론 시간 7.5분 → 1.2분으로 단축).
 - 자연 배경 레퍼런스 + 완화된 가이던스로 배경 합성력과 피사체 보존력의 완벽한 파레토 균형 ($T : 0.3250, I : 0.7370, Total : 1.0620$).

🚀 [Exp-13] Ultimate SOTA Ensemble (🏆 과제 챔피언)

- **실험 개요:** Exp-11과 Exp-12의 장점을 융합하고, 순백색 배경 페널티 가드와 1:1 공식 지표 선별기를 탑재한 본 프로젝트 최종 종합 완성형 모델.
- **핵심 메커니즘:**
 - **Crop-Fit Reference:** 피사체 중심 크롭으로 레터박스 아티팩트 원천 차단.
 - **Self-Healing White Guard:** 외곽 경계 백색도(`border_white_frac > 0.18`) 검출 시 자동 감점 페널티 적용.
 - **1:1 Metric Alignment:** 선별기 가중치를 공식 리더보드 점수와 100% 동기화 ($W_T = 1.0, W_I = 1.0$).
- **결과:** **CLIP-T: 0.3249 | CLIP-I: 0.7396 | Total: 1.0645 🏆** (전체 14개 실험 중 종합 1위 달성).

🚀 [Exp-14] Extreme Prompt Alignment (🏆 텍스트 충실도 1위)

- **실험 개요:** 이질적인 스타일 전이(디스코 조명, 사이버펑크, 마네킹 등)와 극단적인 환경 합성 프롬프트를 100% 렌더링하기 위해 가이던스(CFG 7.5)를 증폭하고 텍스트 가중치를 극대화한 특화 모델.
- **핵심 메커니즘:**
 - Soft Guided ODE ($\tau = 0.60, \eta = 0.65$)로 피사체 구속력을 유연하게 열어줌.
 - CFG Scale 7.5 증폭 + Pure Text Priority Selector ($W_T = 1.0, W_I = 0.3$).
- **결과:** **CLIP-T: 0.3402 🏆** (역대 최고 텍스트 충실도 경신).

3. 심사위원 핵심 Q&A 예상 질문 & 모범 답변 가이드 (Q&A Defense)

Q1. "Identity(CLIP-I)와 Text Alignment(CLIP-T) 간의 트레이드오프를 어떤 핵심 원리로 해결했습니까?"

• 모범 답변:

"저희는 이 딜레마를 **시간 축(t)에 따른 Controlled ODE의 동적 가이드런스 감쇄 $\eta(t)$ **와 **구면 보간(Spherical Blend) 기반의 Best-of-N 앙상블**로 해결했습니다. 디퓨전 초기($\sigma > \tau$)에는 피사체의 기하학적 형태를 강력하게 잡아주지만, 후기($\sigma \leq \tau$)에는 $\eta = 0$ 으로 가이드런스를 완전히 차단하여 프롬프트의 배경과 조명이 자유롭게 렌더링되도록 설계했습니다. 이를 통해 CLIP-T와 CLIP-I가 서로 깎아먹지 않고 동반 상승하는 파레토 프론티어를 달성했습니다."

Q2. "일반적인 선형 보간(Linear Blend) 대신 '구면 보간(Spherical Blend)'을 도입한 이유는 무엇입니까?"

• 모범 답변:

"기존 선형 결합 $x = (1 - s)x_{ref} + s\epsilon$ 은 수학적으로 분산이 $(1 - s)^2 + s^2 < 1.0$ 으로 줄어드는 **분산 감쇄 문제**가 발생하여 이미지가 뿌옇게 블러(Blur) 처리됩니다. 저희는 이를 기하학적 초구면 보간 $x = \sqrt{1 - s^2}x_{ref} + s\epsilon$ 으로 수정하여 표준편차 $\sigma = 1.0$ 가우시안 분포를 100% 보존시켰고, 그 결과 텍스처 뭉개짐 없이 선명한 고주파 디테일과 후보군 다양성을 동시에 사수할 수 있었습니다."

Q3. "DreamBooth 학습 시 일반적인 Class Token 대신 'sks'와 Class Prior를 사용한 이유는 무엇인가요?"

• 모범 답변:

"단순히 **cat**이나 **sofa**로만 5장을 학습시키면 모델이 원래 학습했던 수백만 장의 고양이/소파 개념이 오염되는 **언어 망각(Language Drift)**이 일어납니다. 따라서 고유 희귀 토큰인 **sks** **[class]**로 인스턴스를 격리하고, 동시에 베이스 모델이 생성한 400장의 기본 클래스 이미지에 Dual Flow Loss($\lambda = 0.3$)를 부여하여 원래 단어의 사전 지식을 온전히 보존했습니다."

Q4. "Exp-11에서 발생한 실패(배경 날림 현상)는 어떻게 규명하고 자가 치유(Self-Healing)했습니까?"

• 모범 답변:

"Exp-11에서 **_nobg.png**(누끼 이미지)를 참조할 때 순백색(255,255,255) 픽셀이 잠재 공간에 강하게 고착되어 새로운 프롬프트의 배경까지 백색으로 날아가는 현상을 로그 분석을 통해 규명했습니다. 이를 해결하기 위해 Exp-13에서는 자연 배경 레퍼런스와 피사체 중심 **crop** 모드를 도입하고, 외곽 경계 백색도(**border_white_frac** > **0.18**)를 실시간 검출하여 감점하는 **3중 자가 치유 가드**를 내장하여 아티팩트를 원천 차단했습니다."

Q5. "최종적으로 Exp-13과 Exp-14 중 어떤 모델이 최종 추천 결과물입니까?"

- 모범 답변:

"본 과제의 공식 채점 목적함수(CLIP-T + CLIP-I Total Score) 관점에서는 **Exp-13이 1.0645점으로 역대 최고 종합 점수를 기록한 SOTA 챔피언**입니다. 반면, 복잡한 행동 묘사나 이질적 스타일 전이가 요구되는 극한의 텍스트 충실도 영역에서는 **Exp-14가 CLIP-T 0.3402점으로 텍스트 1위**를 기록하여, 실제 서비스 목적에 따라 두 파이프라인을 유연하게 선택할 수 있는 완성형 솔루션을 완성했습니다."